

ENERGIA DE CONSUMO
DE CERVEJA

Em vez de água

INTRODUÇÃO

- ❖ O meu trabalho consiste em fazer um algoritmo que pretende calcular a energia que dá o consumo de 100ml de cerveja para uma pessoa que beba em média 15L/Mês.
- ❖ Um algoritmo é uma sequencia de passos para realizar uma tarefa ou resolver um problema.

ENUNCIADO

❖ Energia: Álcool

❖ Para o consumo de álcool é aplicado um valor de 7kcal para cada grama (mililitro) de álcool puro ingerido (considerar teor alcoólico).

Consumo de cerveja por água...

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

- ❖ Elaborar um algoritmo que permita calcular a perda de peso por mês devido à troca do hábito de beber cerveja e passar a beber água.

MODELO DO ALGORITMO

❖ Variáveis:

- Q -> quantidade de cerveja -> L/Mês
- Marca -> nome da bebida
- Kcalpor100ml
- Peso -> perda de peso -> Kg
- E -> energia -> $Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml}$
- $\text{Peso} = E / 7700$

ESBOÇO DO ALGORITMO

- ❖ Ler quantidade
- ❖ Ler marca
- ❖ Se Marca = “Antárctica Pilsen” então
 - Kcalpor100ml = 43,9
- ❖ FimSe
- ❖ Se marca = “Heineken” então
 - Kcalpor100ml = 42
- ❖ FimSe

❖ Se Marca = “Antártica Malzbier” então

- Kcalpor100ml = 65,9

❖ FimSe _____

❖ Se marca = “Bavária Pilsen” então

- Kcalpor100ml = 36,6

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Brahma Chopp” então

- Kcalpor100ml = 42,9

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Brahma Light” então

- Kcalpor100ml = 27

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Brahma Extra” então

- Kcalpor100ml = 46,9

❖ FimSe _____

❖ Se Marca = “Brahma Malzbier” então

- Kcalpor100ml = 55,6

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Bohemia” então

- Kcalpor100ml = 43,9

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Budweiser” então

- Kcalpor100ml = 43,9

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Kaiser Bock” então

- Kcalpor100ml = 57

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Kaiser Gold” então

- Kcalpor100ml = 48

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Kaiser Pilsen” então

- Kcalpor100ml = 43

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Liber (sem álcool)” então

- Kcalpor100ml = 25

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Kronenbier (sem álcool)” então

- Kcalpor100ml = 26,5

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Polar Pilsen” então

- Kcalpor100ml = 33,9

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Summer Draft” então

- Kcalpor100ml = 43,3

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Chopp Antártica” então

- $Kcal_{por100ml} = 43,9$

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Chopp Kaiser Claro” então

- $Kcal_{por100ml} = 43$

❖ FimSe

❖ Se Marca = “Chopp Kaiser Escuro” então

- $Kcal_{por100ml} = 47$

❖ FimSe

CASO I

❖ Variáveis

- $Q \rightarrow 15 \text{ L/Mês}$
- Marca $\rightarrow$ Heineken

❖ Resolução Caso

- Kcalpor100ml $\rightarrow 42$
- $E = Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml} = 15 \times 10 \times 42 = 6300 \rightarrow$ energia obtida ao beber 100ml de cerveja Heineken.
- $\text{Peso} = E / 7700 = 6300 / 7700 = 0,82 \text{ Kg} \rightarrow$ peso obtido por beber 100ml de cerveja Heineken.

CASO II

❖ Variáveis

- $Q \rightarrow 15 \text{ L/Mês}$
- Marca $\rightarrow$ Antárctica Pilsen

❖ Resolução Caso

- $\text{Kcalpor100ml} \rightarrow 42$
- $E = Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml} = 15 \times 10 \times 42 = 6300 \rightarrow$ energia obtida ao beber 100ml de cerveja Antárctica Pilsen.
- $\text{Peso} = E / 7700 = 6300 / 7700 = 0,82 \text{Kg} \rightarrow$ peso obtido por beber 100ml de cerveja Antárctica Pilsen.

CASO III

❖ Variáveis

- $Q \rightarrow 15 \text{ L/Mês}$
- Marca $\rightarrow$ Antárctica Malzbier

❖ Resolução Caso

- Kcalpor100ml $\rightarrow 65,9$
- $E = Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml} = 15 \times 10 \times 65,9 = 9885 \rightarrow$ energia obtida ao beber 100ml de cerveja Antárctica Malzbier.
- $\text{Peso} = E / 7700 = 9885 / 7700 = 1,28 \text{ Kg} \rightarrow$ peso obtido por beber 100ml de cerveja Antárctica Malzbier.

CASO IV

❖ Variáveis

- $Q \rightarrow 15 \text{ L/Mês}$
- Marca $\rightarrow$ Bavária Pilsen

❖ Resolução Caso

- $\text{Kcalpor100ml} \rightarrow 36,6$
- $E = Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml} = 15 \times 10 \times 36,6 = 5490 \rightarrow$ energia obtida ao beber 100ml de cerveja Bavária Pilsen.
- $\text{Peso} = E / 7700 = 5490 / 7700 = 0,71 \text{ Kg} \rightarrow$ peso obtido por beber 100ml de cerveja Bavária Pilsen.

CASO V

❖ Variáveis

- $Q \rightarrow 15 \text{ L/Mês}$
- Marca $\rightarrow$ Brahma Chopp

❖ Resolução Caso

- $\text{Kcalpor100ml} \rightarrow 42,9$
- $E = Q \times 10 \times \text{Kcalpor100ml} = 15 \times 10 \times 42,9 = 6435 \rightarrow$ energia obtida ao beber 100ml de cerveja Brahma Chopp.
- $\text{Peso} = E / 7700 = 6435 / 7700 = 0,86 \text{ Kg} \rightarrow$ peso obtido por beber 100ml de cerveja Brama Chopp.

ALGORITMO

Registo em Servidor (less)	- Para enviar/recuperar o algoritmo para o Servidor, deve abrir a pagina localizada no Servidor: No IPG Fora - Ver algoritmos/lista algoritmos: No IPG Fora - Para recuperar um algoritmo do Servidor deve preencher o campos Algoritmo, Username e Versão com os mesmos valores que utilizou quando enviou o algoritmo para o servidor. - Também pode consultar a lista de algoritmos para obter os dados referidos.
Algoritmo	Energia_que_dá_beber_100ml_de_cerveja_por_água
Objetivo	Calcular a perda de peso por mês devido à troca do hábito de beber cerveja e passar a beber água.
Data	2012-11-14 20:36:45
Autor	Sílvia Costa

INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

Símbolos matemáticos: $\times \uparrow \leftarrow \Sigma \Pi \sqrt{\alpha \infty} \emptyset \notin \in \wedge \vee \sim \neq \leq \geq \forall \Theta \Delta \Sigma \Phi \beta \alpha \omega \% \in ^{\text{TM}} \Pi$

```
Kcalpor100ml = 57
FimSe
Se Marca = "Kaiser Gold" então
    Kcalpor100ml = 48
FimSe
Se Marca = "Kaiser Pilsen" então
    Kcalpor100ml = 43
FimSe
Se Marca = "Kronenbier (sem álcool)" então
    Kcalpor100ml = 26.5
FimSe
Se Marca = "Liber (sem álcool)" então
    Kcalpor100ml = 25
FimSe
Se Marca = "Polar Pilsen" então
    Kcalpor100ml = 33.9
FimSe
Se Marca = "Summer Draft" então
    Kcalpor100ml = 43.3
FimSe
Se Marca = "Chopp Antártica" então
    Kcalpor100ml = 43.9
FimSe
Se Marca = "Chopp Kaiser Claro" então
    Kcalpor100ml = 43
FimSe
```

Instruções de
processamento

VARIÁVEIS

VARIÁVEIS

ENTRADA

Quantidade

Variável	Tipo de dados	Tamanho	Dimensão linhas	Dimensão colunas	Dimensão altura	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior	Valor(es)(,.)
Marca	Texto	22	0	0	0	Nome da Cerveja	Uni0	>= Li0	<= Ls0	0
Quantidade	Real	5.3	0	0	0	Quantidade de cerveja ingerida por n	L/Mês	>0	<=99.99	0

AUXILIARES

Quantidade

Variável	Tipo de dados	Tamanho	Dimensão linhas	Dimensão colunas	Dimensão altura	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior	Valor(es)(,.)
Energia	Inteiro	5	0	0	0	Energia que dão beber 100ml de cer	Uni0	>0	<=99.999	0

SAÍDA

Quantidade

Variável	Tipo de dados	Tamanho	Dimensão linhas	Dimensão colunas	Dimensão altura	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior	Valor(es)(,.)
Peso	Real	4.3	0	0	0	Peso que se obtém por se beber 10l	Kg	>0	<= 99.999	0

INICIO DO ALGORITMO

ALGORITMO - PSEUDO-CÓDIGO

Algoritmo: Energia_que_da_beber_100ml_de_cerveja_por_água

Objetivo:

Calcular a perda de peso por mês devido à troca de beber cerveja e passar a beber água.

Constantes:

Constante0 (T2) - Desc0 (Uni0) (Valor: Valor0)

Variáveis

Entrada:

Marca (Texto T22) - Nome da Cerveja (Uni0) ($\geq$ Li0, $\leq$ Ls0)

Quantidade (Real T5.3) - Quantidade de cerveja ingerida por mês (L/Mês) (>0 , ≤ 99.99)

Auxiliares:

Energia (Inteiro T5) - Energia que dão beber 100ml de cerveja (Uni0) (>0 , ≤ 99.999)

Saída:

Peso (Real T4.3) - Peso que se obtém por se beber 100ml de cerveja (Kg) (>0 , ≤ 99.999)

Data: 2012-11-14 20:57:32

Autor: Sílvia Costa

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Nome da Cerveja (Uni0)?"
```


Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCREVER "Nome da Cerveja (Uni0)?"
  LER Marca
  ATÉ ( (Marca >= Li0) E (Marca <= Ls0) )
  FAZER
    ESCREVER "Quantidade de cerveja ingerida por mês (L/Mês)?"
    LER Quantidade
  ATÉ ( (Quantidade >0) E (Quantidade <=99.99) )

/* Processamento (PROCESSING) */
  Se Marca = "Heineken" então
    Kcalpor100ml = 42
  FimSe
  Se Marca = "Antárctica Pilsen" então
    Kcalpor100ml = 43.9
  FimSe
  Se Marca = "Antárctica Malzbier" então
    Kcalpor100ml = 65.9
  FimSe
  Se Marca = "Bavária Pilsen" então
    Kcalpor100ml = 36.6
  FimSe
  Se Marca = "Brahma Chopp" então
    Kcalpor100ml = 42.9
```

Se Marca = "Brahma Light" então
Kcalpor100ml = 27

FimSe

Se Marca = "Brahma Extra" então
Kcalpor100ml = 46.9

FimSe

Se Marca = "Brahma Malzbier" então
Kcalpor100ml = 55.6

FimSe

Se Marca = "Bohemia" então
Kcalpor100ml = 43.9

FimSe

Se Marca = "Budweiser" então
Kcalpor100ml = 43.9

FimSe

Se Marca = "Kaiser Bock" então
Kcalpor100ml = 57

FimSe

Se Marca = "Kaiser Gold" então
Kcalpor100ml = 48

FimSe

Se Marca = "Kaiser Pilsen" então
Kcalpor100ml = 43

FimSe

Se Marca = "Kronenbier (sem álcool)" então
Kcalpor100ml = 26.5

```
Kcalpor100ml = 43
FimSe
Se Marca = "Kronenbier (sem álcool)" então
    Kcalpor100ml = 26.5
FimSe
Se Marca = "Liber (sem álcool)" então
    Kcalpor100ml = 25
FimSe
Se Marca = "Polar Pilsen" então
    Kcalpor100ml = 33.9
FimSe
Se Marca = "Summer Draft" então
    Kcalpor100ml = 43.3
FimSe
Se Marca = "Chopp Antártica" então
    Kcalpor100ml = 43.9
FimSe
Se Marca = "Chopp Kaiser Claro" então
    Kcalpor100ml = 43
FimSe
Se Marca = "Chopp Kaiser Escuro" então
    Kcalpor100ml = 47
FimSe
```

```
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Peso que se obtém por se beber 100ml de cerveja: ", Peso, " Kg"
```


A decorative pink frame with ornate floral and scrollwork motifs at the top, bottom, and sides. The frame has a scalloped top and bottom edge. The word "TRAÇAGEM" is centered within the frame.

TRAÇAGEM

